D07 · Automatización de Almacén y AMR/Robótica

05 · ROI de automatización de almacén: TCO e implementación roadmap

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El caso de negocio de automatización compara el costo total de propiedad de las opciones automatizadas con seguir en operación manual en el mismo horizonte, y secuencia las inversiones en una hoja de ruta de menor a mayor capital y riesgo.

2 POR QUÉ IMPORTA

Las propuestas de automatización suelen mostrar capex y ahorro de mano de obra, y omiten integración, mantenimiento, software, personal especializado y paros. **Un TCO honesto, construido con los datos del propio sitio y comparado con un escenario de no hacer nada, es lo que separa una inversión de una apuesta.** Hacerlo por fases permite aprender de pasos de menor riesgo antes de comprometer capital mayor.

3 CÓMO SE HACE

1. **Usa tus propios datos de operación.** Volúmenes, productividad y costos del sitio, no benchmarks genéricos.
2. **Construye el TCO completo.** Capex, integración, mantenimiento, software, personal, capacitación y paros en el horizonte.
3. **Compara contra no hacer nada.** Incluye en la línea base manual el crecimiento proyectado del costo laboral y del volumen.
4. **Haz la hoja de ruta por fases con puntos de decisión.** Primero los pasos de menor riesgo; las fases posteriores, condicionadas a umbrales de volumen.

EN LA PRÁCTICA

Evaluar el TCO completo, no solo el capex de automatización

Un mantenimiento anual de 10% del capex, acumulado en 5 años, equivale al 50% del capex original. Omitirlo subestima el TCO real y lleva a decisiones de inversión incorrectas.

Implementar la automatización por fases, de menor a mayor costo y riesgo

Empezar con las tecnologías de menor capex y mayor ROI (voz, AMR) antes que las de mayor capex (ASRS, sorters) permite aprender con datos reales antes de comprometer capital mayor.

Usar datos reales de productividad y costo de la operación en el caso de negocio

Un caso de negocio basado en benchmarks de la industria en lugar de datos reales puede tener errores de ±30–50% en los ahorros proyectados.

El caso de negocio debe incluir el escenario de “no hacer nada”

El escenario base debe comparar el TCO de la automatización contra el TCO de la operación manual en el mismo periodo, incluido el crecimiento proyectado del costo laboral.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Hoja de ruta de automatización — CEDIS de distribución, 3 fases en 5 años — Evaluación de una hoja de ruta de inversión en automatización de 3 fases y 5 años.

Fase y tecnología	Capex	ROI proyectado
Fase 1 (año 1): surtido por voz + escáneres RF en todas las zonas	$180K	Exactitud de surtido: +0.7 pp · LPPH: +24% · Recuperación: 14 meses

Fase y tecnología	Capex	ROI proyectado
Fase 2 (año 2): 12 AMR colaborativos para el 40% superior del volumen de surtido	$840K	LPPH: +80% en zonas con AMR · -18 operadores · Recuperación: 22 meses
Fase 3 (años 4–5): ASRS de tarimas para la zona de bulk (si el volumen lo justifica)	$3.2M	DIO del CEDIS de bulk: -30% · Costo por tarima: -42% · Recuperación: 36 meses

Resultado: Hoja de ruta aprobada. La fase 1 genera el ROI más rápido (recuperación de 14 meses) con el menor riesgo. La fase 3 queda condicionada a que el volumen del año 3 supere 1,200 tarimas/día, el umbral que justifica el ASRS.

CÓMO SE MIDE

ROI de la inversión en automatización %

ROI de la inversión en automatización %(Ahorros totales generados por la automatización / Costo total [capex + opex]) × 100

Benchmark: >200% de ROI en 5 años para justificar un proyecto de automatización de almacén Un proyecto de automatización con <150% de ROI en 5 años es de alto riesgo: la recuperación es >3.3 años y supone que el costo laboral y el volumen se mantendrán estables todo ese periodo.

Periodo de recuperación de la automatización (meses para recuperar el capex)

Periodo de recuperación de la automatización(Capex de automatización / Ahorro mensual generado por la automatización)

Benchmark: <24 meses en proyectos de bajo riesgo (AMR, voz) · <36 meses en proyectos de alta inversión (ASRS, sorters) El periodo de recuperación es el indicador que más usan los CFO para aprobar proyectos de automatización.

QUÉ SE USA

Consultoría de automatización

Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems — Módulo: Inteligencia de mercado de automatizaciónGartner publishes a Magic Quadrant for Warehouse Management Systems and market guides on warehouse automation — useful as a starting point for a vendor long list, not as a decision.

Interact Analysis / LogisticsIQ — Módulo: Analítica de automatización de almacenesFirmas de análisis especializadas en el mercado de automatización, con benchmarks de ROI por tecnología.

4 EN CORTO

Decide la automatización con el TCO completo y hazla por fases. Usa tus propios datos, cuenta cada costo, compara con el futuro manual y liga las fases posteriores a umbrales de volumen.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México